```
-- ========================================================================
-- SCRIPT SQL DE CREATION DE LA BASE DE DONNEES (STRUCTURE UNIQUEMENT)
-- Application : SupTech Business School - Gestion Academique
-- SGBD : MySQL 8
-- Version 2 : ajout de la table assignation_modules
-- ========================================================================

DROP DATABASE IF EXISTS gestion_academique;
CREATE DATABASE gestion_academique
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE gestion_academique;

-- ========================================================================
-- TABLE : roles
-- ========================================================================
CREATE TABLE roles (
   id_role INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   libelle VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

-- ========================================================================
-- TABLE : utilisateurs
-- ========================================================================
CREATE TABLE utilisateurs (
   id_utilisateur INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nom VARCHAR(50) NOT NULL,
   prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
   email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
   mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
    statut ENUM('actif','inactif') NOT NULL DEFAULT 'actif',
    date_creation DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_role INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_utilisateur_role
        FOREIGN KEY (id_role) REFERENCES roles(id_role)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- ======================================================================
-- TABLE : classes
-- ======================================================================
CREATE TABLE classes (
    id_classe INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    filiere VARCHAR(100) NOT NULL,
    niveau VARCHAR(20) NOT NULL,
    effectif_max INT NOT NULL DEFAULT 40 CHECK (effectif_max > 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- ======================================================================
-- TABLE : enseignants
-- ======================================================================
CREATE TABLE enseignants (
    id_enseignant INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    matricule VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
    grade VARCHAR(50) NOT NULL,
    telephone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    specialite VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    id_utilisateur INT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_enseignant_utilisateur
        FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- ======================================================================
-- TABLE : etudiants
-- ======================================================================
CREATE TABLE etudiants (
    id_etudiant INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    matricule VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
    date_naissance DATE NOT NULL,
    sexe ENUM('M','F') NOT NULL,
    telephone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    adresse VARCHAR(150) NOT NULL,
    photo VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
    id_classe INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_etudiant_classe
        FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES classes(id_classe)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- ======================================================================
-- TABLE : modules
-- Catalogue des modules, independant de l'enseignant/classe/annee
-- (ce lien est desormais porte par assignation_modules)
-- ======================================================================
```

```
CREATE TABLE modules (
    id_module INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    coefficient DECIMAL(3,1) NOT NULL CHECK (coefficient > 0),
    nombre_heures INT NOT NULL CHECK (nombre_heures > 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- ================================================================
-- TABLE : annees_universitaires
-- ================================================================
CREATE TABLE annees_universitaires (
    id_annee INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    libelle VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    date_debut DATE NOT NULL,
    date_fin DATE NOT NULL,
    CHECK (date_fin > date_debut)
) ENGINE=InnoDB;

-- ================================================================
-- TABLE : salles
-- ================================================================
CREATE TABLE salles (
    id_salle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    capacite INT NOT NULL CHECK (capacite > 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- ================================================================
-- TABLE : assignation_modules
-- Lie un module a un enseignant et une classe pour une annee universitaire
-- donnee. Permet de reaffecter un module a un autre enseignant/classe
```

```
-- d'une annee sur l'autre sans dupliquer le module lui-meme.
-- ========================================================================
CREATE TABLE assignation_modules (
    id_assignation INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_module INT NOT NULL,
    id_enseignant INT NOT NULL,
    id_classe INT NOT NULL,
    id_annee INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_assignation_module
        FOREIGN KEY (id_module) REFERENCES modules(id_module)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_assignation_enseignant
        FOREIGN KEY (id_enseignant) REFERENCES enseignants(id_enseignant)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_assignation_classe
        FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES classes(id_classe)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_assignation_annee
        FOREIGN KEY (id_annee) REFERENCES annees_universitaires(id_annee)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    -- un meme module ne peut etre assigne qu'une seule fois a une classe pour une annee donnee
    CONSTRAINT uq_assignation UNIQUE (id_module, id_classe, id_annee)
) ENGINE=InnoDB;

-- ========================================================================
-- TABLE : inscriptions
-- ========================================================================
CREATE TABLE inscriptions (
    id_inscription INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    date_inscription DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
    id_etudiant INT NOT NULL,
```

```
    id_classe INT NOT NULL,
    id_annee INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_inscription_etudiant
        FOREIGN KEY (id_etudiant) REFERENCES etudiants(id_etudiant)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_inscription_classe
        FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES classes(id_classe)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_inscription_annee
        FOREIGN KEY (id_annee) REFERENCES annees_universitaires(id_annee)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    -- un etudiant ne peut etre inscrit qu'une seule fois dans une classe pour une meme annee
    CONSTRAINT uq_inscription UNIQUE (id_etudiant, id_classe, id_annee)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- TABLE : paiements
-- ============================================================
CREATE TABLE paiements (
    id_paiement INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    montant_paye DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (montant_paye >= 0),
    date_paiement DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
    mode_paiement ENUM('Especes','Orange Money','Wave','Virement bancaire','Cheque') NOT NULL,
    id_inscription INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_paiement_inscription
        FOREIGN KEY (id_inscription) REFERENCES inscriptions(id_inscription)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- TABLE : notes
```

```
-- Rattachee a une assignation (module + enseignant + classe + annee)
-- plutot qu'a un module seul, pour eviter toute ambiguite si un module
-- est assigne a plusieurs classes ou enseignants selon les annees.
-- ========================================================================
CREATE TABLE notes (
    id_note INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cc DECIMAL(4,2) NOT NULL CHECK (cc BETWEEN 0 AND 20),
    tp DECIMAL(4,2) NOT NULL CHECK (tp BETWEEN 0 AND 20),
    examen DECIMAL(4,2) NOT NULL CHECK (examen BETWEEN 0 AND 20),
    moyenne DECIMAL(4,2) GENERATED ALWAYS AS
        (ROUND(cc * 0.2 + tp * 0.3 + examen * 0.5, 2)) STORED,
    mention VARCHAR(30) GENERATED ALWAYS AS (
        CASE
            WHEN ROUND(cc * 0.2 + tp * 0.3 + examen * 0.5, 2) >= 16 THEN 'Tres bien'
            WHEN ROUND(cc * 0.2 + tp * 0.3 + examen * 0.5, 2) >= 14 THEN 'Bien'
            WHEN ROUND(cc * 0.2 + tp * 0.3 + examen * 0.5, 2) >= 12 THEN 'Assez bien'
            WHEN ROUND(cc * 0.2 + tp * 0.3 + examen * 0.5, 2) >= 10 THEN 'Passable'
            ELSE 'Insuffisant'
        END
    ) STORED,
    id_etudiant INT NOT NULL,
    id_assignation INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_note_etudiant
        FOREIGN KEY (id_etudiant) REFERENCES etudiants(id_etudiant)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_note_assignation
        FOREIGN KEY (id_assignation) REFERENCES assignation_modules(id_assignation)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    -- un etudiant ne peut avoir qu'une seule note pour une meme assignation
    CONSTRAINT uq_note UNIQUE (id_etudiant, id_assignation)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- ========================================================================
-- TABLE : emploi_temps
-- Rattachee a une assignation, ce qui garantit qu'une seance ne peut
-- concerner qu'un module/enseignant/classe officiellement assigne.
-- ========================================================================
CREATE TABLE emploi_temps (
    id_seance INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    jour ENUM('Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi') NOT NULL,
    heure_debut TIME NOT NULL,
    heure_fin TIME NOT NULL,
    id_salle INT NOT NULL,
    id_assignation INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_seance_salle
        FOREIGN KEY (id_salle) REFERENCES salles(id_salle)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_seance_assignation
        FOREIGN KEY (id_assignation) REFERENCES assignation_modules(id_assignation)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CHECK (heure_fin > heure_debut),
    -- une salle ne peut accueillir deux seances au meme jour/creneau
    CONSTRAINT uq_seance_salle UNIQUE (id_salle, jour, heure_debut)
    -- NOTE : les conflits d'enseignant et de classe (un enseignant ou une
    -- classe ne peut avoir 2 seances au meme creneau) doivent etre verifies
    -- cote PHP via une requete JOIN sur assignation_modules avant l'INSERT,
    -- car id_enseignant et id_classe ne sont plus des colonnes directes
    -- de cette table.
) ENGINE=InnoDB;


-- ========================================================================
-- INDEX complementaires pour les recherches et jointures frequentes
```

```
-- ========================================================================

CREATE INDEX idx_etudiant_nom ON etudiants(nom, prenom);

CREATE INDEX idx_enseignant_nom ON enseignants(nom, prenom);

CREATE INDEX idx_notes_etudiant ON notes(id_etudiant);

CREATE INDEX idx_paiements_inscription ON paiements(id_inscription);

CREATE INDEX idx_assignation_enseignant ON assignation_modules(id_enseignant);

CREATE INDEX idx_assignation_classe ON assignation_modules(id_classe);

CREATE INDEX idx_assignation_annee ON assignation_modules(id_annee);


-- ========================================================================

-- FIN DU SCRIPT

-- ========================================================================
```